

中国科学技术大学

2018 学年秋季学期期末考试试卷

考试科目: 力学和热学 得分: _____

学生所在学院: _____ 姓名: _____ 学号: _____

说明: 本次考试为半开卷考试。解题过程需要给出适当的说明。涉及到计算题如没有计算器可以估算。

统考题 (50 分)

1. (10 分) 什么是卡诺循环, 并分别在 $p-V$ 图和 $T-S$ 图中画出? 你认为提高卡诺热机的效率可能有那些途径?
2. (12 分) 在 1atm 下, 某可逆卡诺制冷机工作在 0°C 与 100°C 的水之间。试问, 每将 1kg 的 0°C 水变为冰, 需要将多少 100°C 的水变为蒸气? 已知冰的溶解热为 334 kJ/kg , 水的汽化热为 2260 kJ/kg 。
3. (12 分) 室温下定量理想气体氧的体积为 2.3L , 压强为 1atm , 经过某一多方过程后体积变为 4.1L , 压强为 0.5atm 。试求: (1) 多方指数 n ; (2) 内能的变化; (3) 吸收的热量; (4) 氧膨胀时对外界所作的功。设氧的 $C_{v,m}=5R/2$ 。
4. (16 分) 已知系统的分子数 N , 速率分布函数

$$f(v) = \begin{cases} f_1 \propto v & (0 < v < v_0) \\ f_2 = a & (v_0 \leq v \leq 2v_0) \\ f_3 = 0 & (v > 2v_0) \end{cases}$$

求：（1）画出速率分布函数，并求出 $a=?$ ；（2）速率在 $1.5v_0 \sim 2v_0$ 之间的分子数；（3）速率在 $0 \sim v_0$ 之间分子的平均速率；（4）平均速率。

自选题（50 分）

5. （10 分）常温下 32.0g 的氧气和 32.0g 的氢气混合，求定容比热。
6. （15 分）已知理想气体在绝热过程中 p 和 V 关系为 $p = CV^{-\frac{5}{3}}$ ，式中 C 为恒量。设气体初态时， $p_1=32atm$ ， $V_1=1L$ 。先经过等压膨胀过程，再经过等容过程达到末态 $p_3=1atm$ ， $V_3=8L$ 。求：
- （1）整个过程中气体对外做的功；（2）气体吸收的热量。
7. （15 分）1mol 理想气体经历了从 V 到 $2V$ 的可逆等温膨胀过程，问：（1）气体的熵变化是多少？（2）整个体系（气体加热源）的总熵变化是多少？如果假定同样的膨胀为自由膨胀，上述结果又如何？
8. （10 分）如图所示，一半径为 R 的球形容器内盛有 N 个同类性质的理想气体分子，每个分子都可看成弹性小球，重力影响不计，求气体作用于器壁的压强（用分子数密度和方均根速率表示）。

